Planificación de la colocación de pisos

Tamaño de colocaciones

Debe ajustarse a la capacidad del equipo de colocación y las capacidades de producción de los equipos a cargo de la colocación y las capacidades de producción de los equipos a cargo de la colocación y el acabado.

Lista de verificación para realizar pedido de concreto

- Volumen del concreto
- Quién realiza el pedido
- Dónde realizar la entrega
- Cuando realizar la entrega
- Propiedades de la mezcla

Lista de verificación para colocación y acabado

- Volumen del concreto
- Tiempo de transporte 7velocidad de entrega
- Intervalos entre camiones
- Equipo de colocación
- Miembros del equipo

Reunión previa

Debe realizarse una reunión donde toquen temas como información del cronograma del proyecto, participantes, proceso de construcción, equipos, requisitos, curado, protección del concreto, ajustes del concreto en obra, etc.

Equipo a cargo de la colocación

- Capataz a cargo del acabado
- Encargados de descargar el concreto
- Extendedores del concreto
- Operadores de enrase
- Acabadores
- Asistentes generales

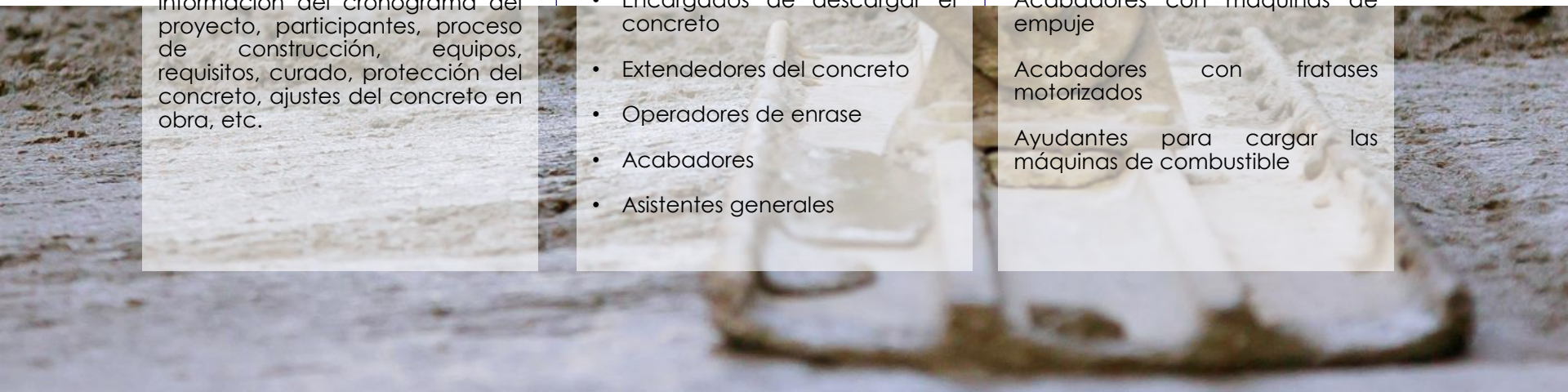
Equipo a cargo del acabado

Acabadores de bordes

Acabadores con máquinas de empuje

Acabadores con fratases motorizados

Ayudantes para cargar las máquinas de combustible



Materiales de mezcla

Componentes del concreto

- Cemento portland
- Agregado fino
- Agregado grueso
- Agua
- Aditivos

Tipos de cemento

- Tipo I: Uso normal
- Tipo II: Resistencia moderada a sulfatos
- Tipo III: Alta resistencia inicial
- Tipo IV: Bajo calor de hidratación
- Tipo V: Alta resistencia a sulfatos

Agregados

Son arena, grava y piedra triturada, escoria y otros materiales similares que se mezclan con el cemento.

Agua de mezclado

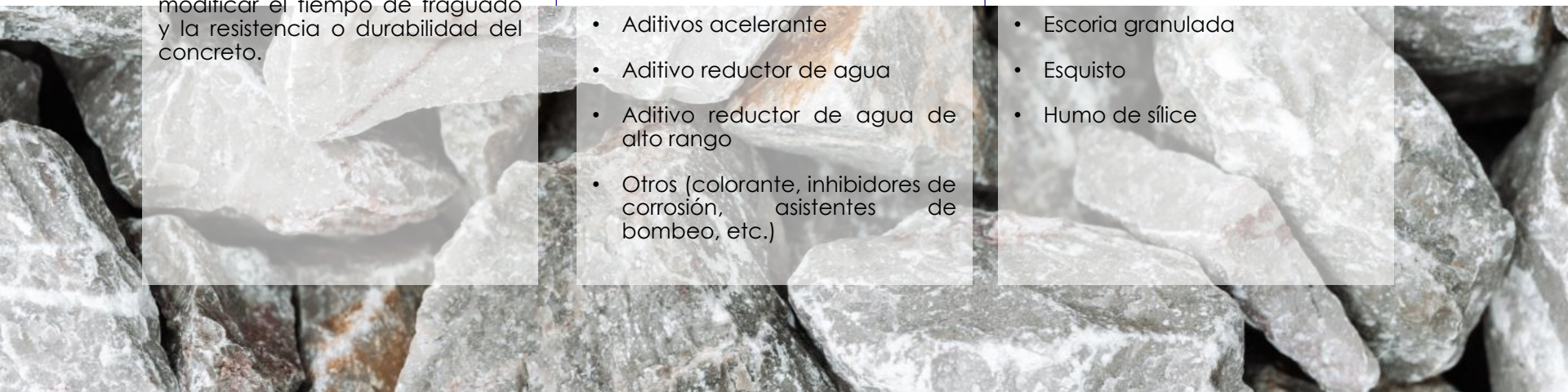
La calidad del agua es una preocupación, ya que las propiedades químicas pueden modificar el tiempo de fraguado y la resistencia o durabilidad del concreto.

Aditivos

- Aditivos incorporadores de aire
- Aditivo retardante
- Aditivos acelerante
- Aditivo reductor de agua
- Aditivo reductor de agua de alto rango
- Otros (colorante, inhibidores de corrosión, asistentes de bombeo, etc.)

Materiales cementantes suplementarios

- Ceniza volante
- Metacaolín
- Escoria granulada
- Esquisto
- Humo de sílice



Preparación antes de la colocación

Preparación del subsuelo

Si el subsuelo no es uniforme debe colocarse sobre él una subbase de arena, grava, piedra triturada u otro material granular.

Compactación alrededor de tuberías y excavaciones

Los conductos eléctricos y las tuberías deben cubrirse al menos 50 mm de subbase para que no se provoquen grietas al limitar la contracción de las losas o reducir su espesor.

Establecer niveles

Siempre debe proveerse un drenaje positivo para losas exteriores e interiores.

Se deben colocar niveletas a la elevación adecuada usando un nivel de anteojo y una varilla para agrimensores.

Secuencia de colocación

Es habitual construir pisos de concreto en bandas o franjas largas comenzando desde uno de os lados del piso, luego colocando la franja adyacente una vez endurecida la primer franja.

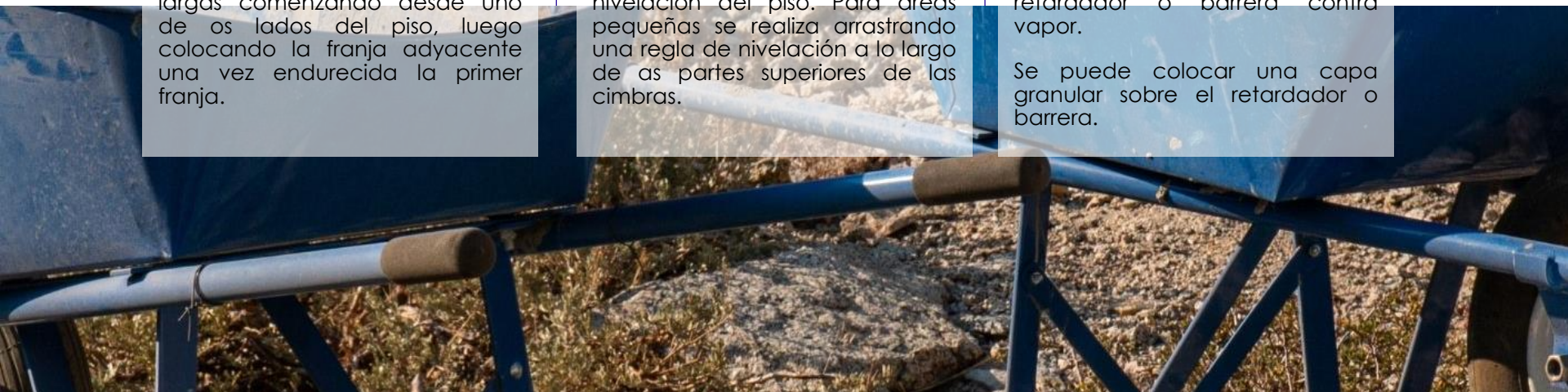
Establecer cimbra lateral y guías de enrase

La colocación y nivelación de la cimbra tienen mayor efecto en la nivelación del piso. Para áreas pequeñas se realiza arrastrando una regla de nivelación a lo largo de as partes superiores de las cimbras.

Retardadores o barreras de vapor

El ACI 302.1R recomienda colocar concreto directamente en un retardador o barrera contra vapor.

Se puede colocar una capa granular sobre el retardador o barrera.



Planeidad y nivelación

Planeidad y nivelación

- La planeidad debe controlarse cuando los montacargas u otros vehículos con rueda operan sobre la losa.
- La nivelación describe la inclinación o pendiente de la losa.

Métodos para medir planeidad y nivelación

- Método de la regla de nivelación de 10 pies (3m).
- Sistema de números F

Sistema de número F

FF, miden los relieves de la superficie a evaluar los cambios en la elevación en una longitud de 24" (600 ml).

FL, mide la inclinación de la superficie al evaluar los cambios en la elevación en una distancia de 10 pies (3 m).

2 Grupo número F

Se especifican 2 grupo diferentes de valores de números F:

1. El valore total que es el promedio de todas las mediciones de prueba.
2. El nivel de calidad mínima que se aceptarán sin reparación.

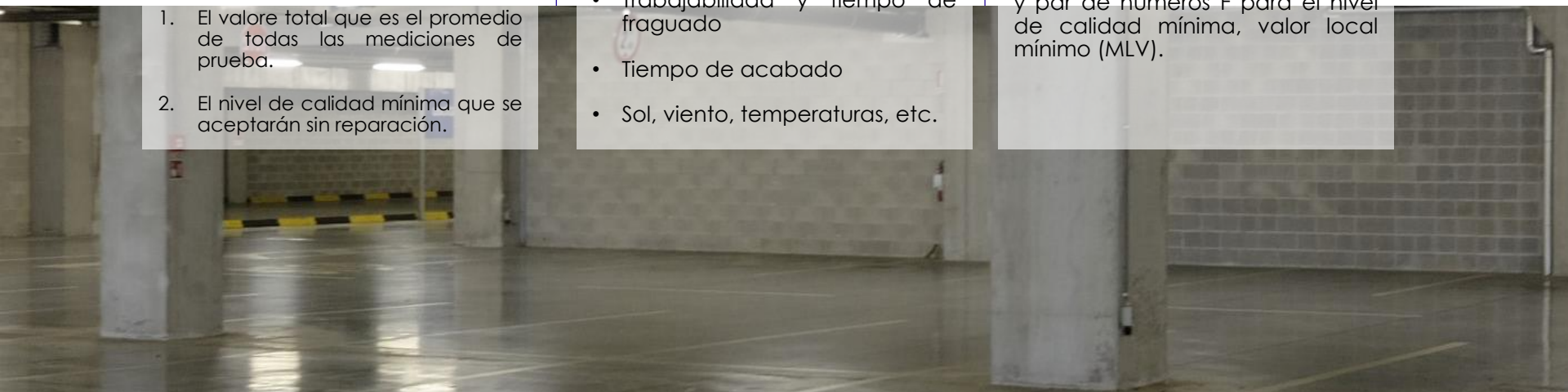
Factores que afectan la planeidad y nivelación

Planeidad:

- Trabajabilidad y tiempo de fraguado
- Tiempo de acabado
- Sol, viento, temperaturas, etc.

Par de números F

Para valor general se denomina valor general especificado (SOV) y par de números F para el nivel de calidad mínima, valor local mínimo (MLV).



Equipo de colocación

Equipo de colocación

Las capacidades de producción deben coincidir con el número de acabadores y el tipo de equipo de acabado que se necesita.

¿Cómo colocar concreto desde el CR?

La mayoría de los camiones mezcladores transportan de 3 a 4 extensiones de vertedores que pueden aumentar la longitud de la descarga horizontal hasta 6 m.

Carretillas o carritos transportadores

Se usan para transportar concreto desde el camión mezclador al punto de depósito.

Grúas con cesta

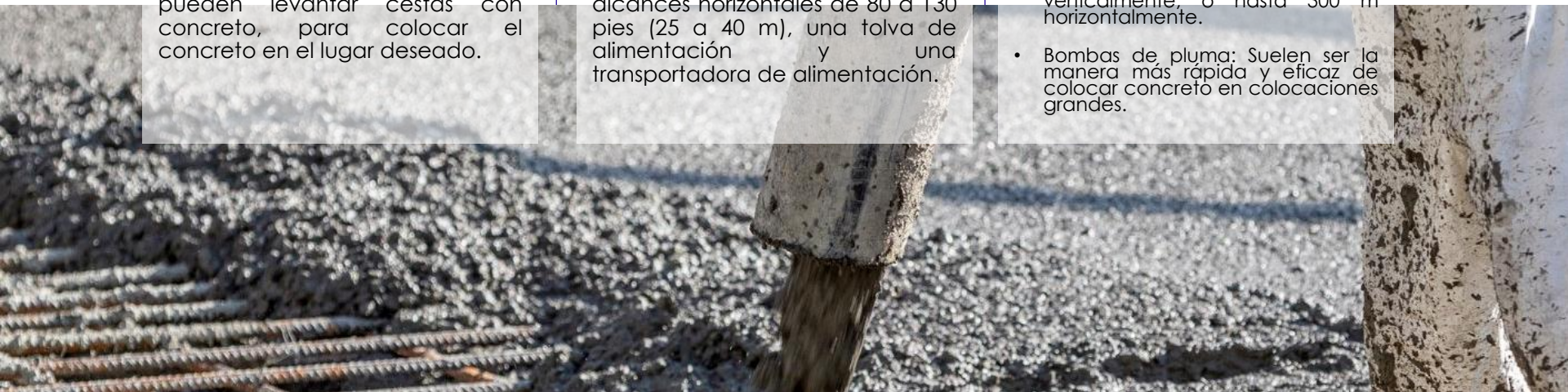
Las grúas levantan los materiales y los colocar en su lugar, también pueden levantar cestas con concreto, para colocar el concreto en el lugar deseado.

Transportadoras de concreto

Estas unidades tienen una transportadora principal con alcances horizontales de 80 a 130 pies (25 a 40 m), una tolva de alimentación y una transportadora de alimentación.

Bombas para concreto

- Bombas de remolque: tienen capacidad de apox. 15 a m^3/h y pueden bombear hasta 75 m verticalmente, o hasta 300 m horizontalmente.
- Bombas de pluma: Suelen ser la manera más rápida y eficaz de colocar concreto en colocaciones grandes.



Herramientas y equipo

Herramientas para extender el concreto

Extensión manual: palas, guinche y rastrillos.

Herramientas de compactación

- Vibradores internos
- Vibradores de superficie
- Enrases vibratorios

Enrases guiados

Compactan el concreto, se usan con grandes colocaciones en bloque de 4,500 m² o más por día.

Herramientas para enrase manual

Hay varios tiempos de reglas operadas manualmente, que incluyen reglas de nivelación de magnesio huecas hechas especialmente para el enrasado.

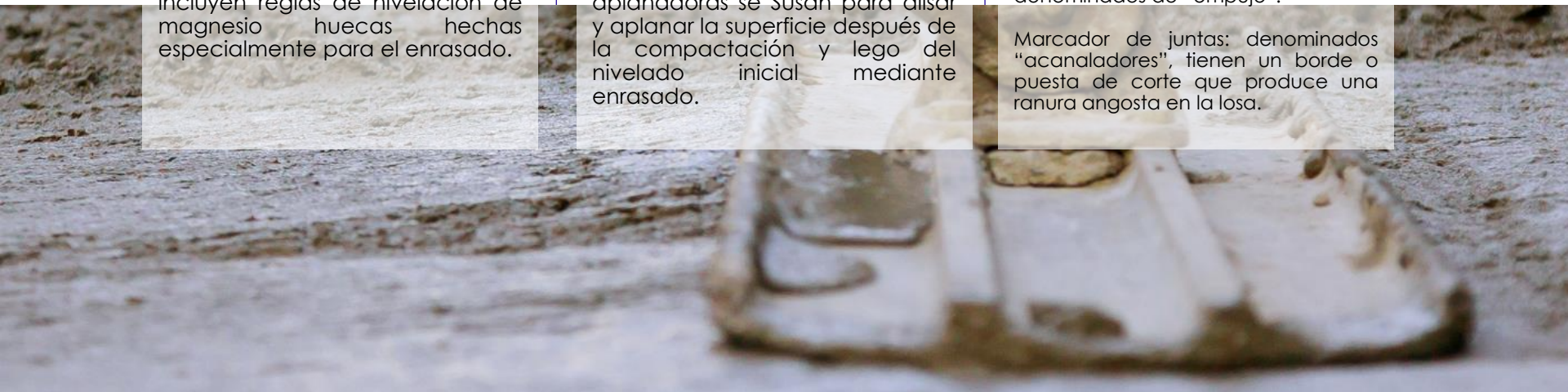
Herramientas de alisado

Las llanas de mango largo, reglas de nivelación tipo autopista y las aplanadoras se Susan para alisar y aplanar la superficie después de la compactación y lego del nivelado inicial mediante enrasado.

Herramientas para junteo y borde

Vienen en diferentes tamaños y formas, algunas tienen mangos largos denominados de “empuje”.

Marcador de juntas: denominados “acanaladores”, tienen un borde o puesta de corte que produce una ranura angosta en la losa.



Procedimiento para acabado de losas exteriores

Emparejamiento del concreto

Se debe realizar inmediatamente después de extender y compactar el concreto.

Nivelación con llana de mango largo

Se deben realizar inmediatamente después del enrasado y debe completarse antes de que aparezca agua de sangrado en la superficie.

Nivelación con regla tipo autopista

Cuando se especifican planeidades de más de FF 20/FL se usa una guía de enrase rígida para controlar el emparejamiento y se recomienda una regla de nivelación tipo autopista.

Periodo de espera

Nivelar y acabar una losa demasiado pronto probablemente ocasione generación de polvo y agrietamiento.

No deben comenzarse hasta que el concreto tenga una firmeza para permitir que el trabajador camine sin dejar huellas de más de 6 mm.

Borde y junteo

Para superficies planas exteriores, algunos acabadores realizan los bordes y el junteo antes del periodo de espera, mientras otros lo realizan después del periodo de espera.

Acabado con escobilla

Es el tratamiento final más común para las superficies planas exteriores de concreto.



Procedimiento para acabado de losas exteriores

Emparejamiento del concreto

Se debe realizar inmediatamente después de extender y compactar el concreto.

Nivelación con llana de mango largo

Se deben realizar inmediatamente después del enrasado y debe completarse antes de que aparezca agua de sangrado en la superficie.

Nivelación con regla tipo autopista

Cuando se especifican planeidades de más de FF 20/FL se usa una guía de enrase rígida para controlar el emparejamiento y se recomienda una regla de nivelación tipo autopista.

Periodo de espera

Nivelar y acabar una losa demasiado pronto probablemente ocasione generación de polvo y agrietamiento.

No deben comenzarse hasta que el concreto tenga una firmeza para permitir que el trabajador camine sin dejar huellas de más de 6 mm.

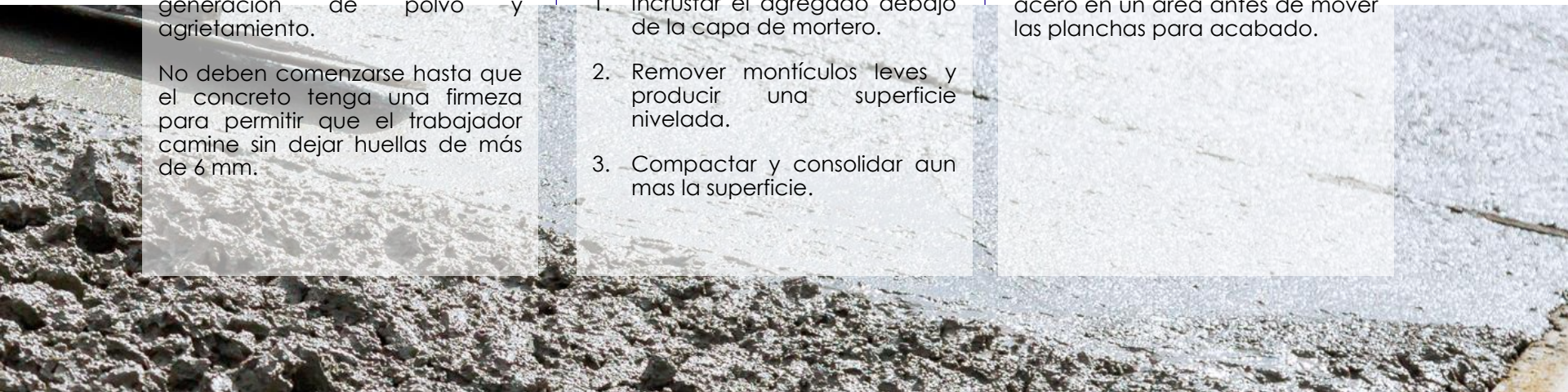
Nivelación

Se realiza la nivelación con 3 fines:

1. Incrustar el agregado debajo de la capa de mortero.
2. Remover montículos leves y producir una superficie nivelada.
3. Compactar y consolidar aun mas la superficie.

Alisado

Se hace de forma manual, es tradicional que los acabadores niveles y apliquen el fratás de acero en un área antes de mover las planchas para acabado.



Junteo de losas

Junteo de losas

Las juntas se realizan en el concreto para limitar el agrietamiento aleatorio mediante el concreto de los sitios de agrietamiento.

Juntas de aislamiento

Permiten el movimiento horizontal y vertical entre la losa y cualquier pared, columna o zapatas encastradas en la junta.

Juntas de contracción

Se usan para minimizar las grietas aleatorios, para crear planos en línea recta de debilidad en la losa.

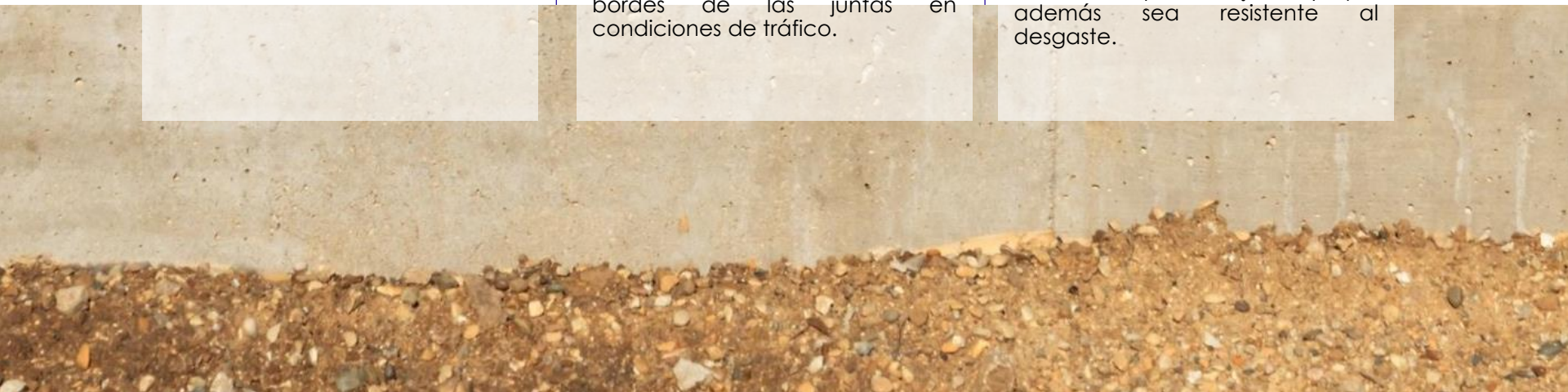
Juntas de construcción

Se colocan en una losa donde la colocación de concreto se detiene por el día.

Rellenado de juntas

Las juntas cortadas son sierra en los pisos pueden rellenarse para facilitar la limpieza y soportar los bordes de las juntas en condiciones de tráfico.

Para pisos industriales sujetos a tráfico pesado con ruedas, las juntas deben rellenarse y protegerse con un material epoxy semirrígido, que brinde un soporte adecuado para la junta y que además sea resistente al desgaste.



Curado y protección del concreto

Importancia del curado

El endurecimiento del concreto depende de la hidratación del cemento, las condiciones adecuadas incluyen: humedad, temperatura y tiempo.

¿Cuándo inicia el curado?

El curado puede comenzar luego de que se haya completado la colocación y el acabado usando atomizadores de niebla o reductores de evaporación.

Métodos de curado

- Inundación
- Papel reforzado o película plástica
- Rociado de niebla
- Arpillería húmeda
- Compuestos de curado

Efecto de altas temperaturas

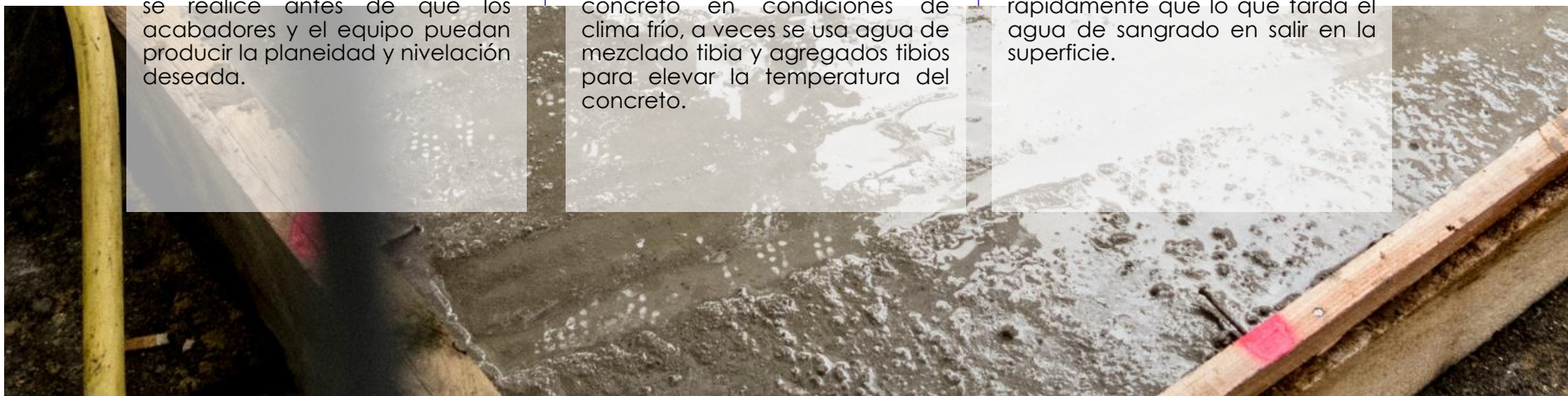
La entrega de concreto debe programarse de manera que no se realice antes de que los acabadores y el equipo puedan producir la planeidad y nivelación deseada.

Efecto de bajas temperaturas

Para compensar el fraguado y endurecimiento lentos del concreto en condiciones de clima frío, a veces se usa agua de mezclado tibia y agregados tibios para elevar la temperatura del concreto.

Causas de agrietamiento por contracción plástica

Se producen cuando a superficie de la losa se seca más rápidamente que lo que tarda el agua de sangrado en salir en la superficie.



Problemas: Acabado del concreto

Sangrado excesivo o insuficiente

Los factores que afectan la calidad de sangrado:

- Revenimiento alto
- Concreto sin aire incorporado
- Concreto con bajo contenido de material cementante.

Fraguado lento

Factores que pueden causarlo:

- Exceso de agua
- Concreto frío
- Subsuelos que reducen la temperatura
- Clima frío prolongado

Formación de costras

Si la diferencia entre la temperatura del subsuelo y la del concreto no es de más de 11°C, es menos probable que se formen costras.

Formación de burbujas

Son provocados por el agua de sangrado o por burbujas de aire atrapadas bajo la superficie densa.

Delaminación

Son similares a las burbujas debido a que son una separación entre la superficie y el concreto subyacente, pero su tamaño es mayor y pueden ser más profundas.

Fraguado rápido

Una posible solución para el concreto de fraguado rápido es rociar retardadores de evaporación en la superficie, luego nivelarla y fratasar pronto como sea posible.

